

智能语音处理期中测验-参考答案

1. (20 分) 语音的产生及其声学模型。

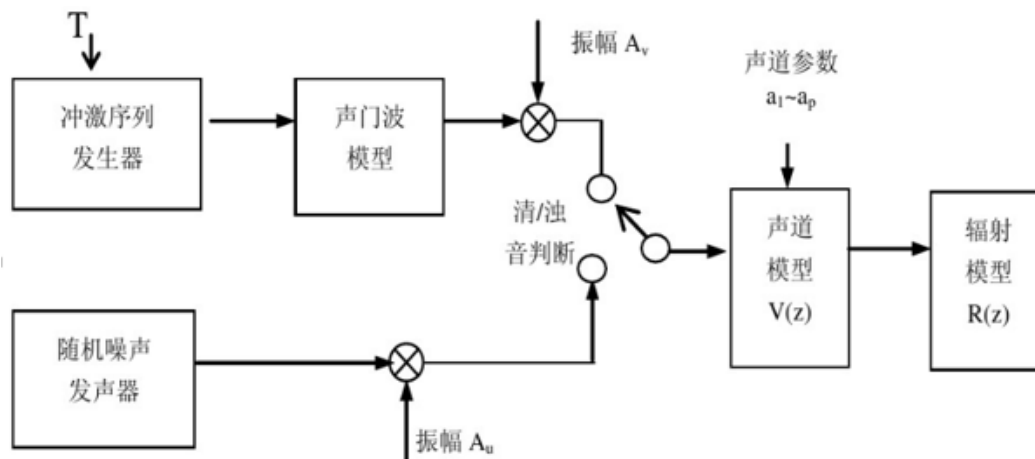
1) 阐述语音产生的全过程，解释参与发音的各器官对语音生成起何作用；(10 分)

2) 画出二元激励的语音生成模型，从信号与系统分析角度对该模型给出简要说明。(10 分)

参考答案：

语音产生过程：1) 肺部往外呼气，提供发音的能量源；2) 声带（喉）产生对气流进行调制产生激励源，根据声带是否周期振动可分为周期性激励源或噪声激励源，分别发**浊音**与**清音**；3) 声道系统（咽腔、口腔、鼻腔等）对激励信号进行调制，从而发出**不同的语音**（或**音色**）；4) 调制后信号经嘴唇（或鼻孔）辐射成语音声波。；**4 点，每点各得 2 分，2)、3) 中给出清/浊音、不同语音/音色各得 1 分**

二元激励的语音生成模型如下图：



语音生成系统包含三部分：在声门（声带）以下，称为“声门子系统”，负责产生激励振动，是“激励系统”，激励函数 $G(z)$ ；从声门到嘴唇的呼气通道是声道，即为“声道系统”，由声道产生的调制函数为 $V(z)$ ；语音从嘴唇辐射出去，所以嘴唇以外是“辐射系统”，辐射函数为 $R(z)$ 。语音生成系统的传递函数由三个函数级联而成，即

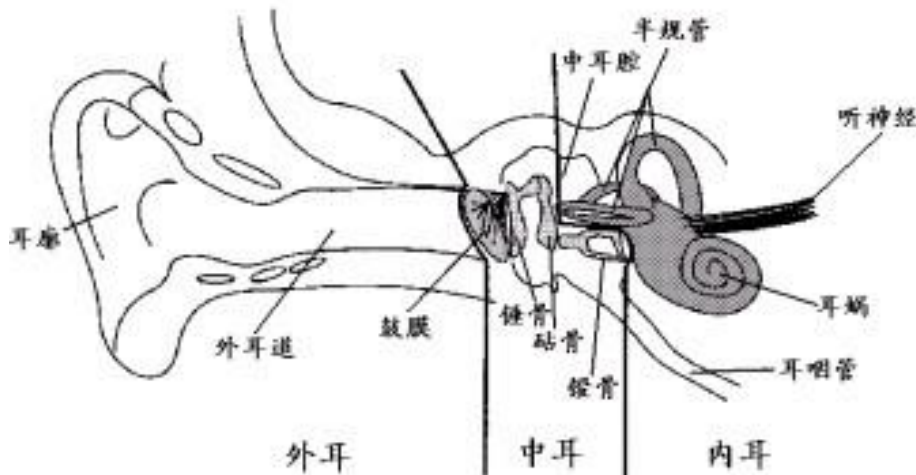
$$H(z) = G(z)V(z)R(z)$$

给出模型图得 7 分，给出简要说明得 3 分，回答不完整酌情扣分

2. (20 分) 听觉系统与语音的感知。

1) 根据以下人耳生理构造简图阐述声音从耳廓到听神经的传输过程；(10 分)

2) 解释传输过程中该图所示各主要部件对人耳感知声音起到什么样的作用。(10 分)



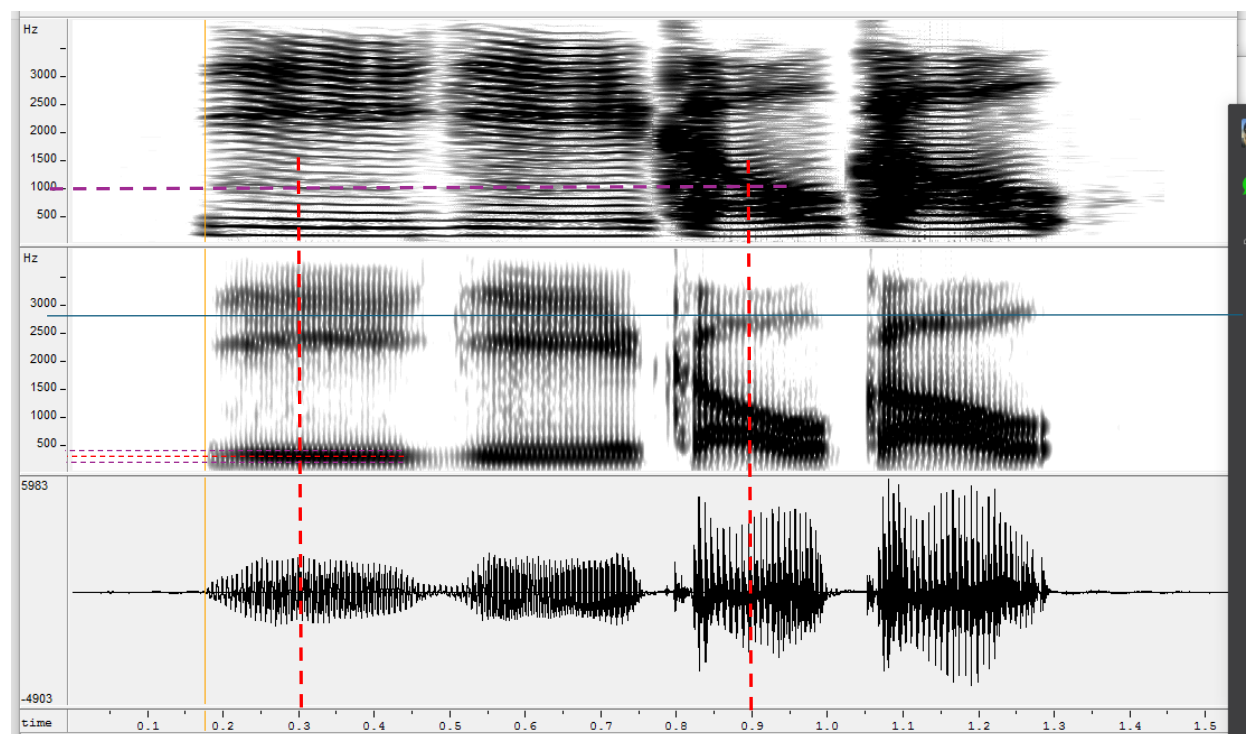
参考答案：

语音感知过程：

- 1) 外耳对声波进行**采集**（耳廓）并**放大**（外耳道），同时进行声源**定位**。其中外耳道近似于一均匀管道(长约 25mm)，其共振峰频率约为 3400Hz，外耳可以实现声音放大约 20dB；通过双耳结构可实现水平定位，耳廓的不规则结构则有助于实现垂直方向定位；**共 4 分，缺少 1 点扣 1 分**
- 2) 中耳(包含估摸和三块听小骨)对声音进行**传导、放大/压缩**。对小信号，中耳可以放大声音约 30dB，对大信号（如雷声、爆炸声等），中耳能对起进行一定压缩，从而保护内耳；**共 3 分，缺少 1 点扣 1 分**
- 3) 内耳包含半规管、前庭窗以及耳蜗，其中耳蜗完成**从机械振动到神经刺激信号的转换**，耳蜗类似一个频谱分析仪，**根据频率选择特性向听神经传递相应的神经刺激**。**共 3 分，缺少 1 点扣 1 分**

3. (30 分) 语音信号的频域分析。如下图所示语音的时域波形图及其宽带、窄带语谱图：

- 1) 该段语音信号的采样频率为多少？（5 分）
- 2) 哪一张是宽带语谱图？哪一张是窄带语谱图？给出判断的理由；（5 分）
- 3) 估算出 $t_1=0.3s$ 、 $t_2=0.9$ 秒处该语音的基音频率，给出你的估算方法；（10 分）
- 4) 大致画出 t_1 、 t_2 时刻该语音的对数幅度谱包络。（10 分）



参考答案：

- (1) 由语谱图可见，信号的最高频率为 4000Hz，故信号的采样率为 8000Hz。**共 5 分**
- (2) 第一张图为窄带语谱图（频率分辨率高，语谱图中具有清晰的细纹，即谐波结构）；第二张图为宽带语谱图（时域分辨率高，频域分辨率低，语谱图中可见明显的横杆，即共振峰结构）。**共 5 分，判断正确得 3 分，给出理由得 2 分；判断错误得 0 分**
- (3) 如图中所画虚线（横、竖）所示，在窄带语谱图中 $t=0.3s$ 处，在 0-1000Hz 区间共有 7 条谐波细纹，故基频约为 $1000/7=143Hz$ ； $t=0.9s$ 处，在 0-1000Hz 区间共有 8 条谐波细纹，故基频约为 $1000/8=125Hz$ 。**共 10 分，方法正确即可得分（不苛求精确）；若仅根据 1 次谐波谱线的频率给出基频，也可给满分。**
- (4) 在宽带语谱图中，在 $t=0.3s$ 处，第一个共振峰中心频率约在 350Hz 附近，带宽约为 200Hz (250-450)；类似的，第二个共振峰频率范围约为 (2200Hz, 2500Hz)，中心频率约在 2350Hz；第二个共振峰频率范围约为 (2900Hz, 3200Hz)，中心频率约在 3050Hz，此外，三个共振峰能量递减 **共 5 分，粗体部分内容每对一个得 1 分，坐标标注清晰得 1 分**
同样可以估算，在 $t=0.9s$ 处，三个共振峰的频率范围分别为(500Hz, 750Hz)、(900Hz, 1200Hz)、(2500Hz, 2800Hz)，中心频率分别约在 625Hz、1050Hz、2650Hz 附近此外，三个，共振峰能量递减 **同上**
据此，可以大致画出对数幅度谱包络（略）。

4. (30 分) 语音信号解卷与功率谱估计。

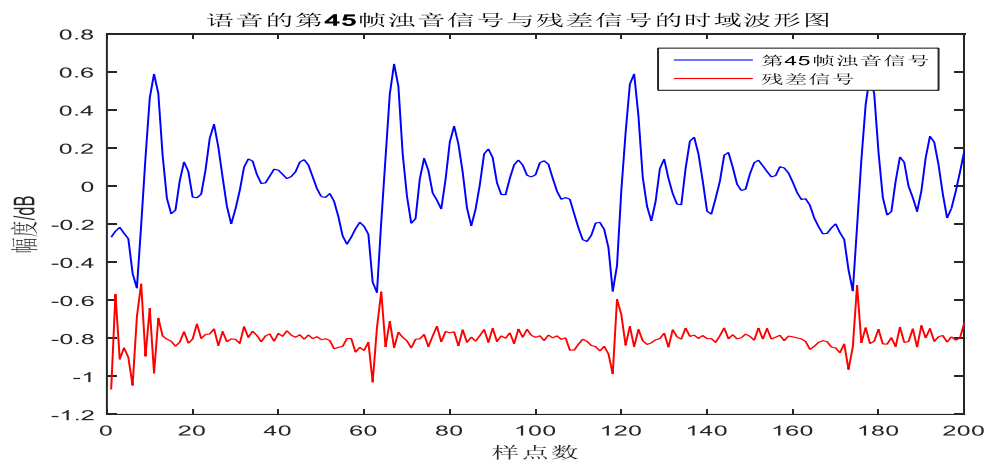
- (1) 什么叫信号的解卷? 为什么要对语音信号进行解卷分析? (10 分)
- (2) 倒谱分析是如何实现对语音信号的解卷的? 给出其原理和过程; (10 分)
- (3) 线性预测分析是如何实现对语音信号的解卷的? 给出其原理和过程。 (10 分)

参考答案要点:

- (1) 根据语音产生模型, 语音信号 $s(n)$ 为激励源 $e(n)$ 和声道调制系统 $h(n)$ 的卷积, 信号解卷是从 $s(n)$ 中将参与解卷的两个部分 $e(n)$ 和 $h(n)$ 分离出来;
- (2) 对 $s(n)$ 进行傅里叶变换得到 $S(f)$, 时域卷积变为频域相乘; 求对数幅度谱, 变为对数谱域相加; 再做傅里叶反变换回到时域 (倒谱域), 二者在倒谱域可分; 最后通过低通滤波可将二者分开
- (3) 利用语音样本间的线性相关性, 构建基于最小均方误差准则的声道系统全极点模型的参数估计, 由语音样本估计出模型参数, 再对语音信号进行 LPC 逆滤波得到残差信号 (即为激励源信号的近似)

每小问 10 分, 答对基本要点即可得分, 错、漏再酌情扣分

5. (30 分) 语音编码。下图是一帧浊音信号 $x(n)$, $n=1, 2, \dots, 200$ 和对 $x(n)$ 进行线性预测分析后的残差信号 $e(n)$ 的波形 (为便于比较, 图中所示为 $e(n)-0.8$), 其中预测阶数 $P=10$ 。



- (1) 若要对这一帧语音进行基于 LPC 的参数编码, 给出你的编解码方案。并计算在该方案下, 要传输这一帧语音需要多少比特? (10 分)
- (2) 若用 μ -律编码对该帧语音进行波形编码, 需要多少比特? (6 分)
- (3) 从编码数码率和解码语音质量两方面比较 (1) 和 (2) 两种编码方案; (8 分)
- (4) 如何进一步改善 (1) 的方案? (6 分)

参考答案要点:

- (1) 在参数编码下, 这一帧语音需传输 10 个参数 $a_1, \dots, a_{10}$, 一个基音频率 (周期) 参数, 共 11 个参数, 若每个参数使用 8bit 编码, 则共需要 88 个 bits; 10 分, 基本思路对即可, 不要求完全一致
- (2) $200 \times 8 = 1600$ bits; 6 分
- (3) 波形编码数码率高 (传输效率低), 但语音质量高; 参数编码数码率低 (传输效率高), 但语音质量差; 8 分
- (4) 对于 (1) 中的参数编码, 可以考虑提升对残差信号的编码, 例如不仅仅传递基音周期参数, 还可以传递残差中多个高样本值相关参数, 或者采用混合编码方式提升对残差信号的编解码, 在解码语音质量和数码率间取得更好的平衡。6 分 只要给出一种方案即可, 不一定要完全一样。